Dengue nas capitais do Nordeste
Previsão semanal de casos

Séries Temporais e Análise Preditiva

Vinicius Ferraz do Nascimento • João Pedro de Oliveira Ribas

Contexto e proposta do trabalho

- Queremos estimar os casos das próximas quatro semanas.
- Também queremos acompanhar o risco de ultrapassar o nível de alerta do InfoDengue.
- Dengue varia ao longo do tempo e entre cidades.
- Os picos de casos podem ser difíceis de antecipar.

Objetivo e recorte

- Analisar as nove capitais do Nordeste.
- Usar dados semanais de 2015 até outubro de 2026.

- **Prever casos em quatro semanas**
- **Estimar chance acima do nível MEM**
- **Recorte: nove capitais**

Como o projeto funciona

1. DADOS

- dados por capital e semana

2. ANÁLISE

- análise de padrões nos gráficos e nas tabelas

3. MODELOS

- comparar modelos de predição

4. PREVISÃO

- avaliar erros e registrar previsões

DADOS

Dados públicos usados

- **Casos e nível de alerta**

InfoDengue/Mosqlimate — casos semanais e nível MEM.

- **População**

DATASUS — população para calcular incidência.

- **Clima**

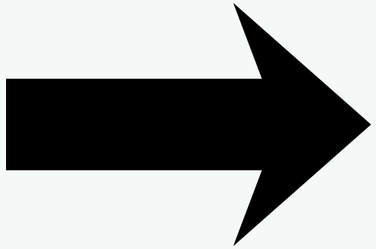
NASA POWER — temperatura, chuva e umidade estimadas em grade .

Reunimos os dados

INFO DENGUE

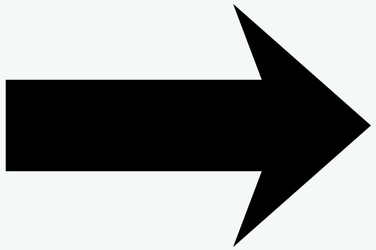
DATASUS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS

POWER
Prediction Of Worldwide Energy Resources




```
n":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":25.050985714285712,"temp_med":27.0495
0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":25.79002857142857,"temp_med":27.53550000
0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":25.282242857142855,"temp_med":26.9873142
n":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":25.630528571428574,"temp_med":27.4866
":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.540428571428574,"temp_med":25.9617,
0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":25.5712,"temp_med":27.19551428571429,"te
":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.576957142857143,"temp_med":26.07918
n":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.1805,"temp_med":25.791328571428572
n":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":23.954571428571427,"temp_med":25.2180
:1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.6459,"temp_med":26.31042857142857,"t
:1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.4506,"temp_med":26.124757142857142,"
:1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":23.821871428571427,"temp_med":25.5079,"
o_mem":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.311100000000003,"temp_med":25.
nem":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":23.81867142857143,"temp_med":25.320
_mem":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.246814285714287,"temp_med":25.8
_mem":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.65125714285714,"temp_med":25.93
_mem":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.902800000000003,"temp_med":26.5
nem":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.466514285714286,"temp_med":26.24
_mem":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":25.23154285714286,"temp_med":27.11
1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.659142857142857,"temp_med":26.5147857
:1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.531100000000002,"temp_med":26.475985
":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.798371428571425,"temp_med":26.42072
:1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.696357142857146,"temp_med":26.370185
":1,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":25.25427142857143,"temp_med":27.131028
":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.487699999999997,"temp_med":26.26344
":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":24.715942857142856,"temp_med":26.18508
":0,"municipio_nome":"São Luís","temp_min":25.122914285714284,"temp_med":26.78727
```

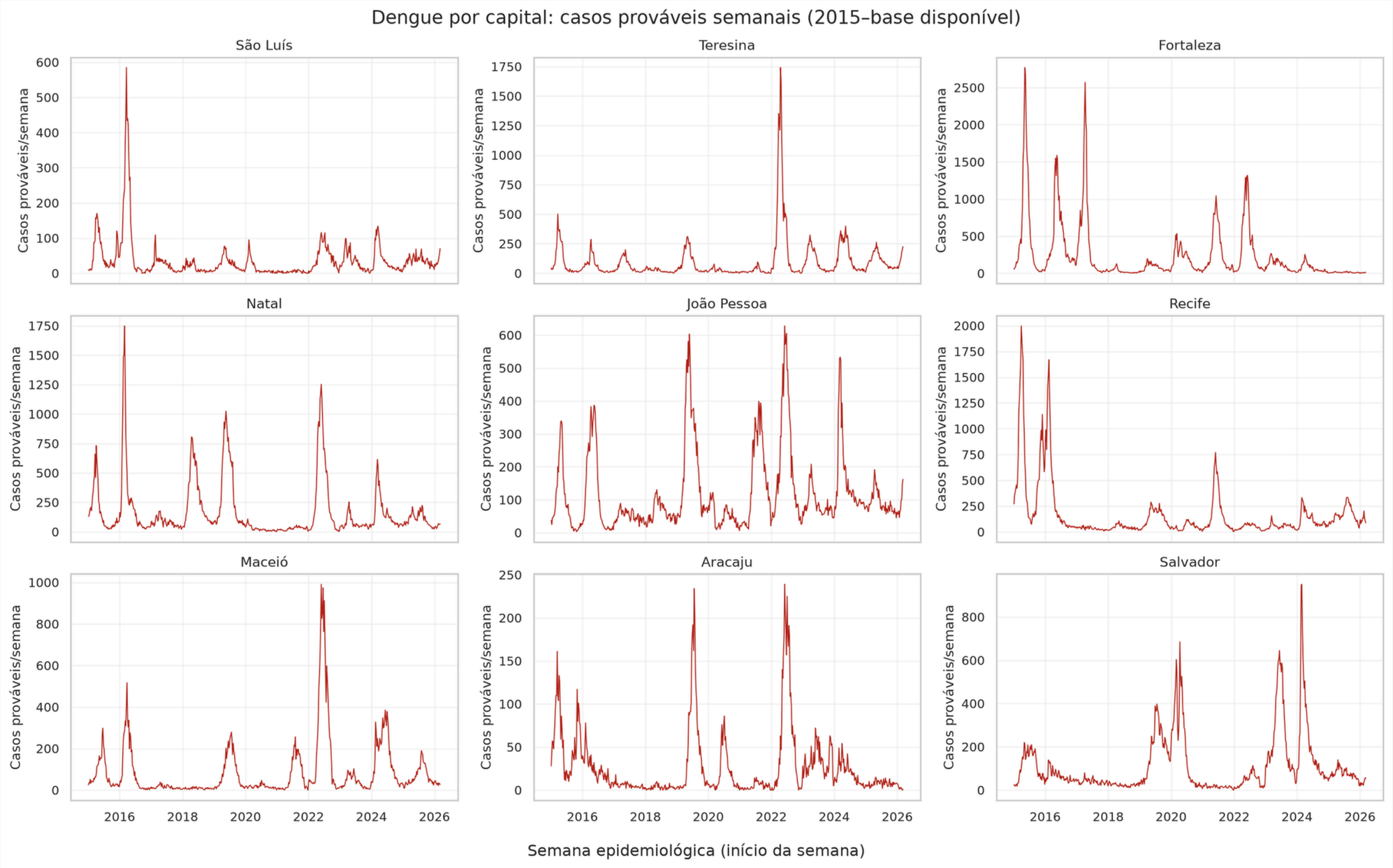
Reunimos os dados



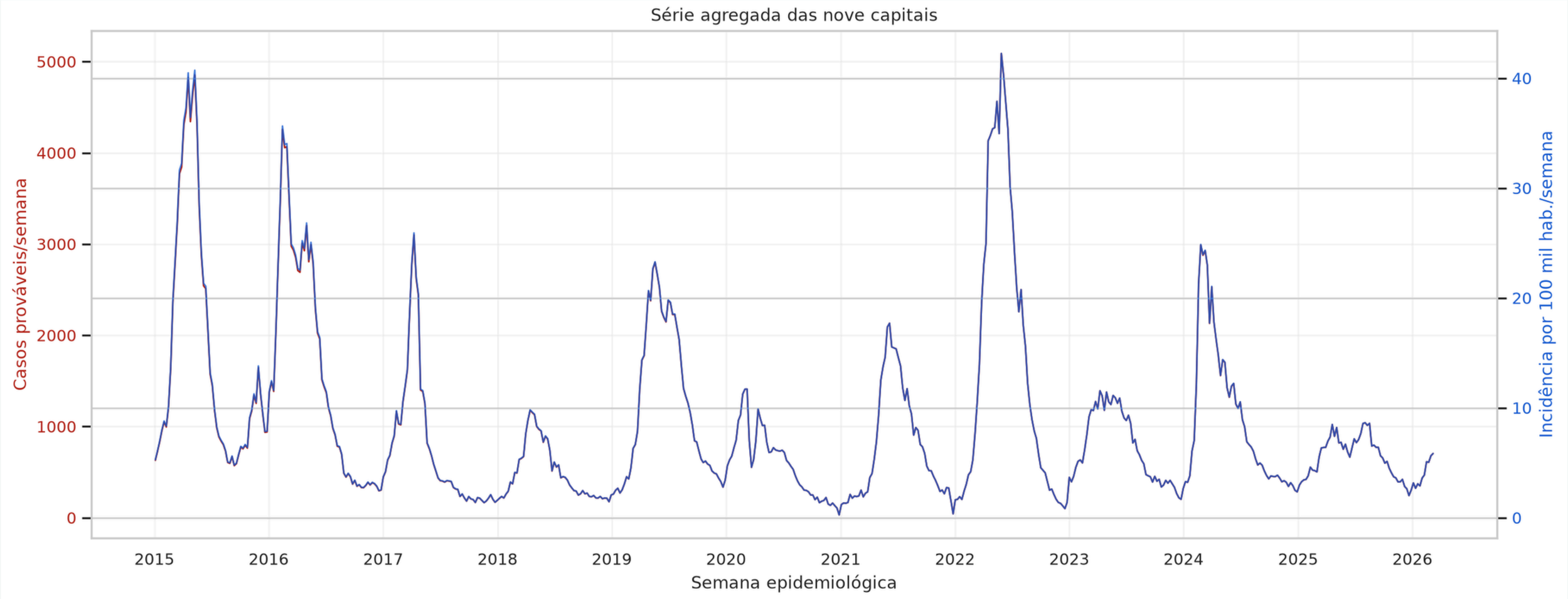
Capital	Semana	Casos de dengue	Temperatura	População
Fortaleza	04/01/2015	120	27,3	2.600.000
Fortaleza	11/01/2015	135	27,5	2.600.000
Recife	04/01/2015	95	26,9	1.600.000

Análise exploratória

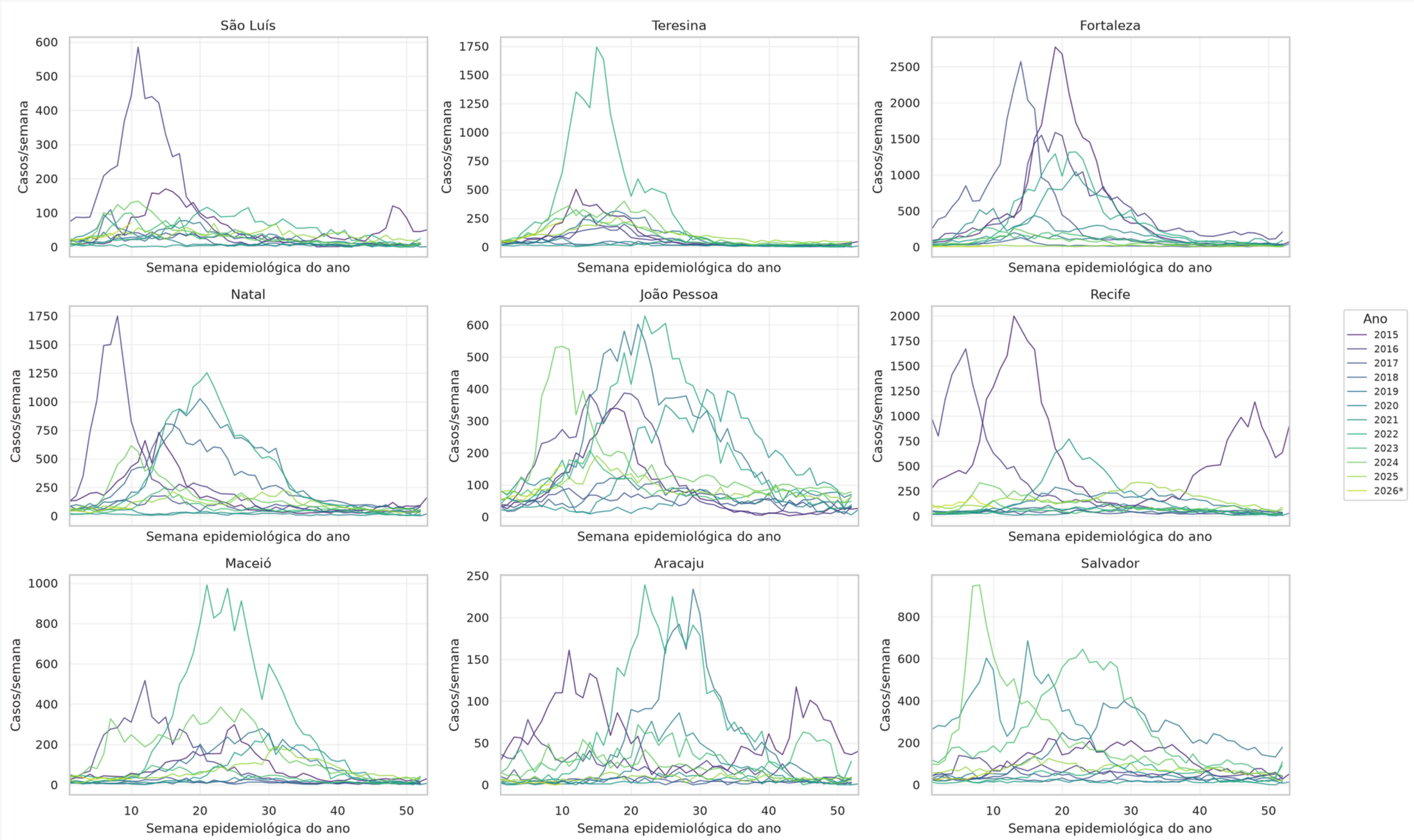
Série Geral de casos por capital



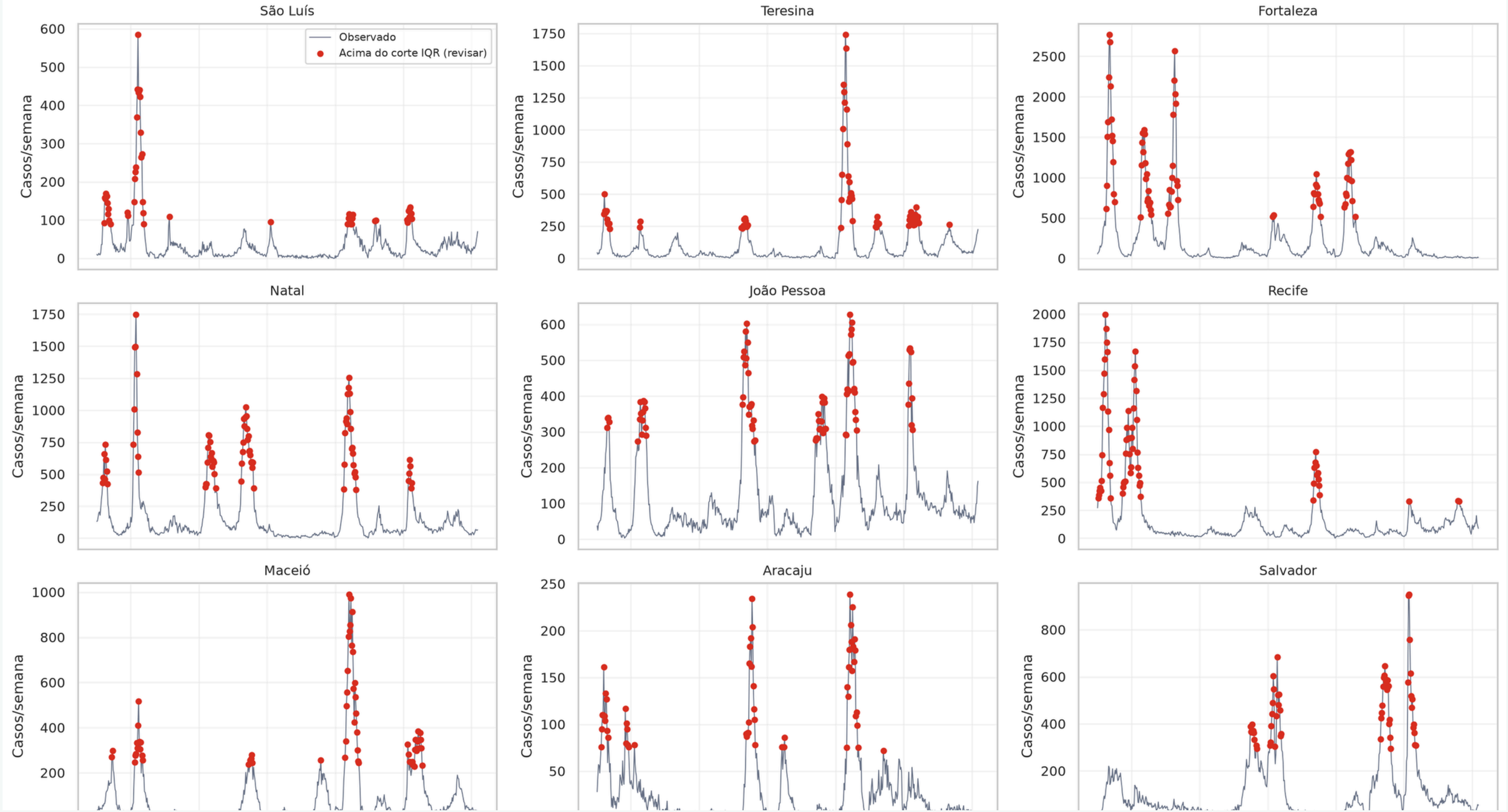
Série agregada de casos e incidência



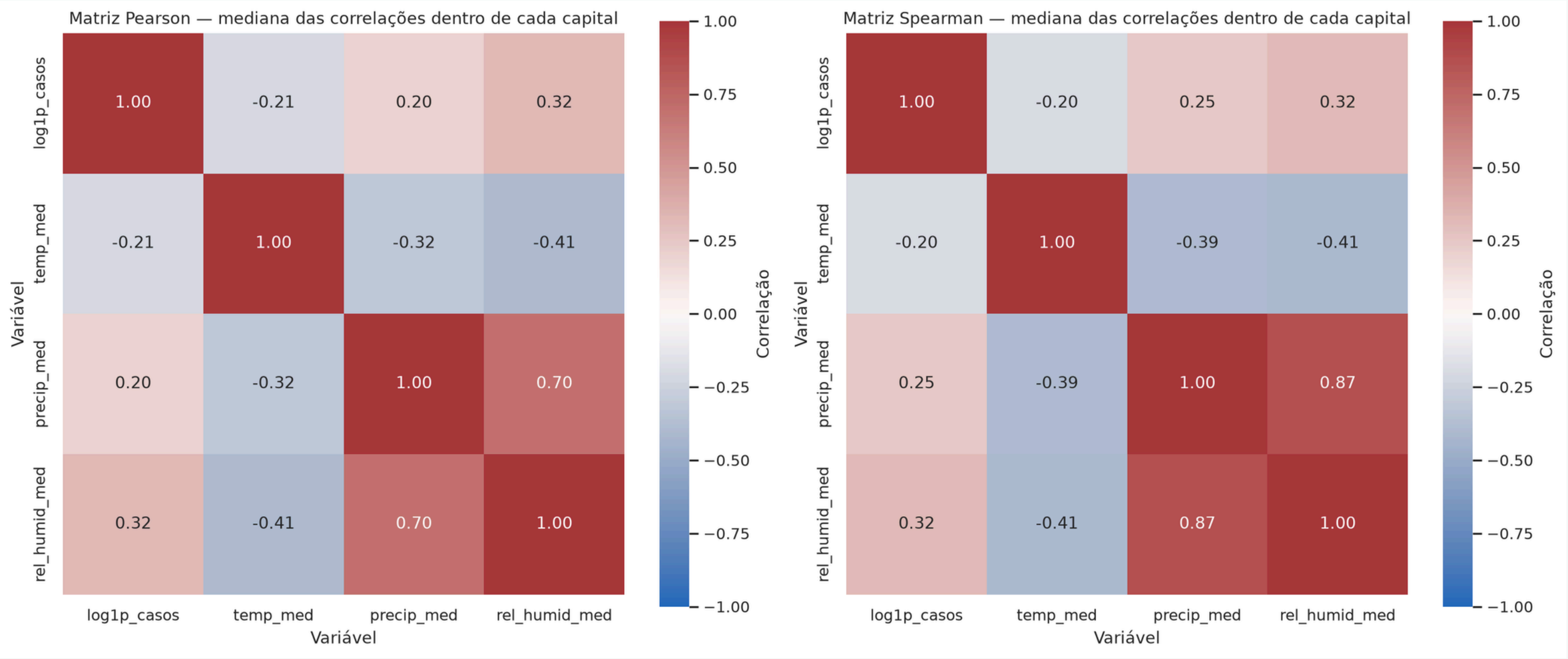
Sazonalidade da dengue por ano de maneira indidual



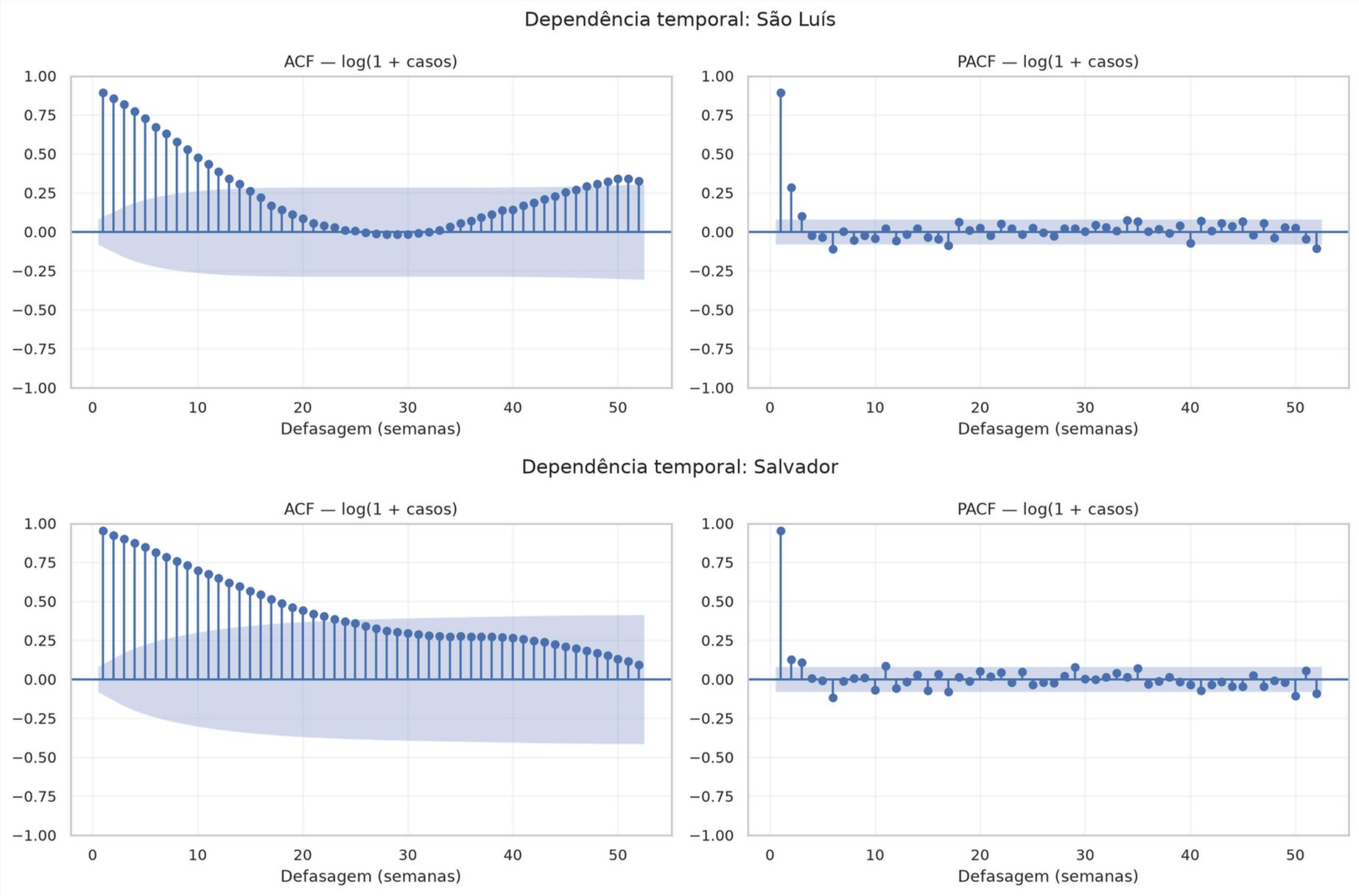
Como tratamos os picos e os dados ausentes?



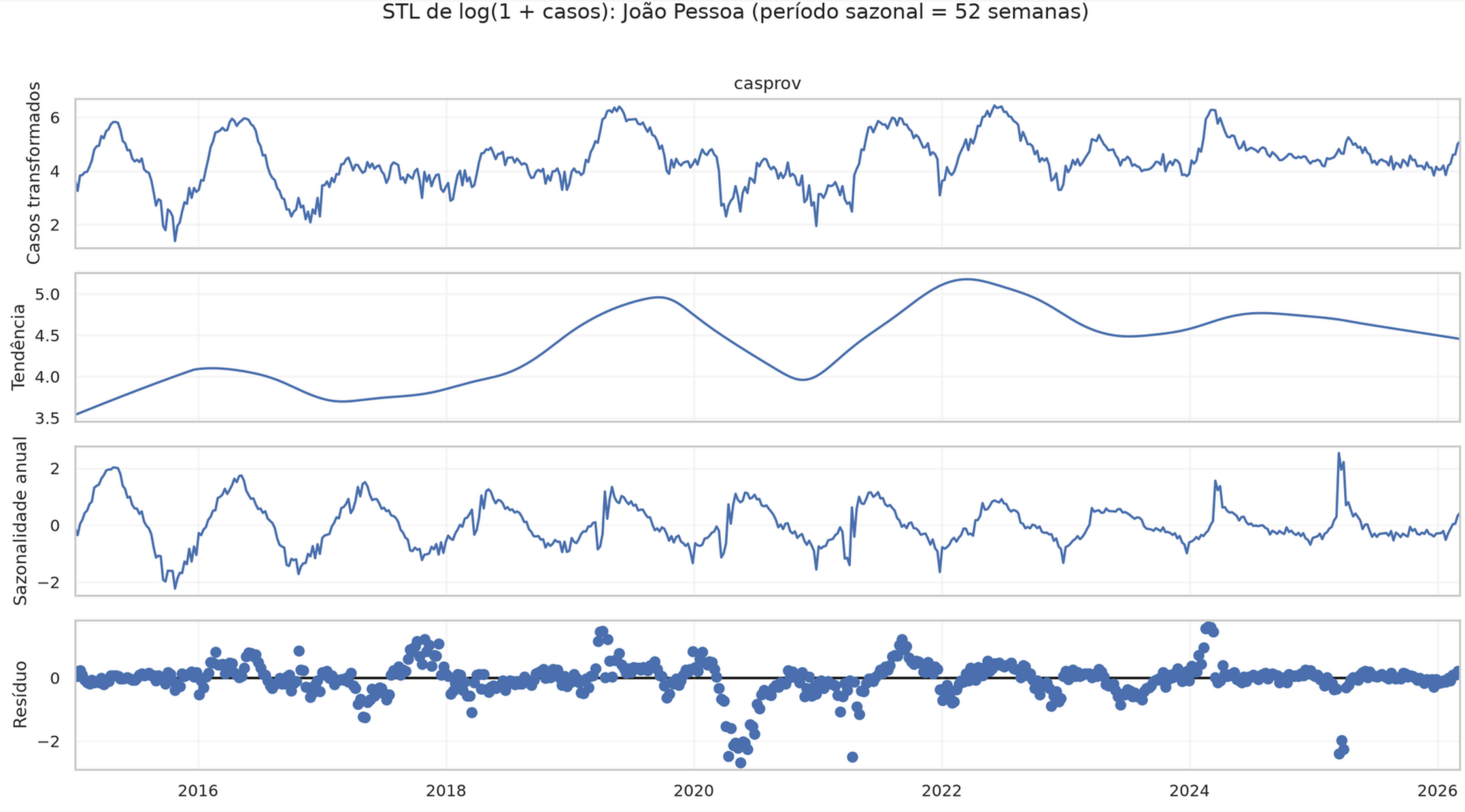
Matrizes de Correlação com as variáveis climáticas



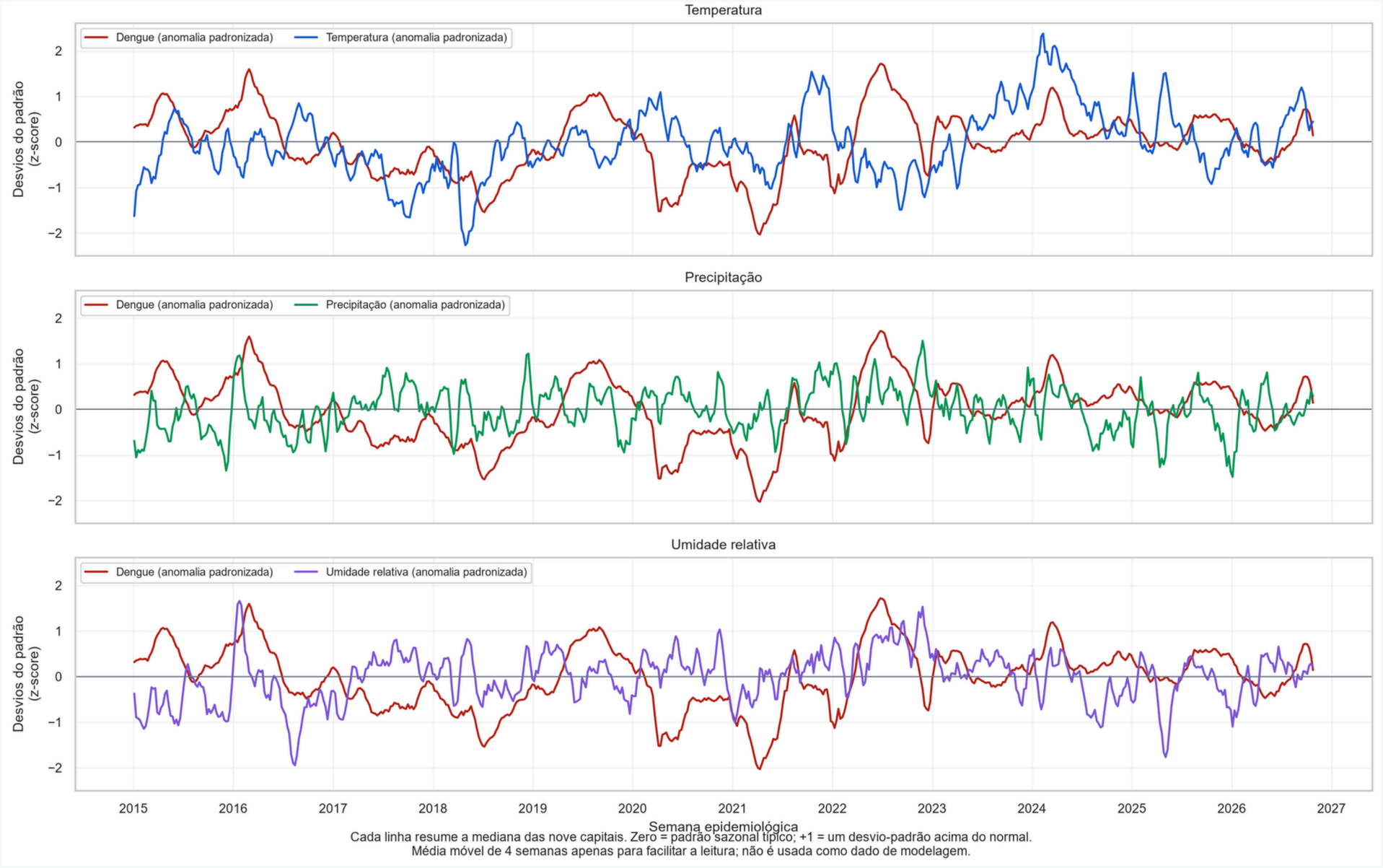
ACF e PACF por Capitais



Decomposição STL da série por município

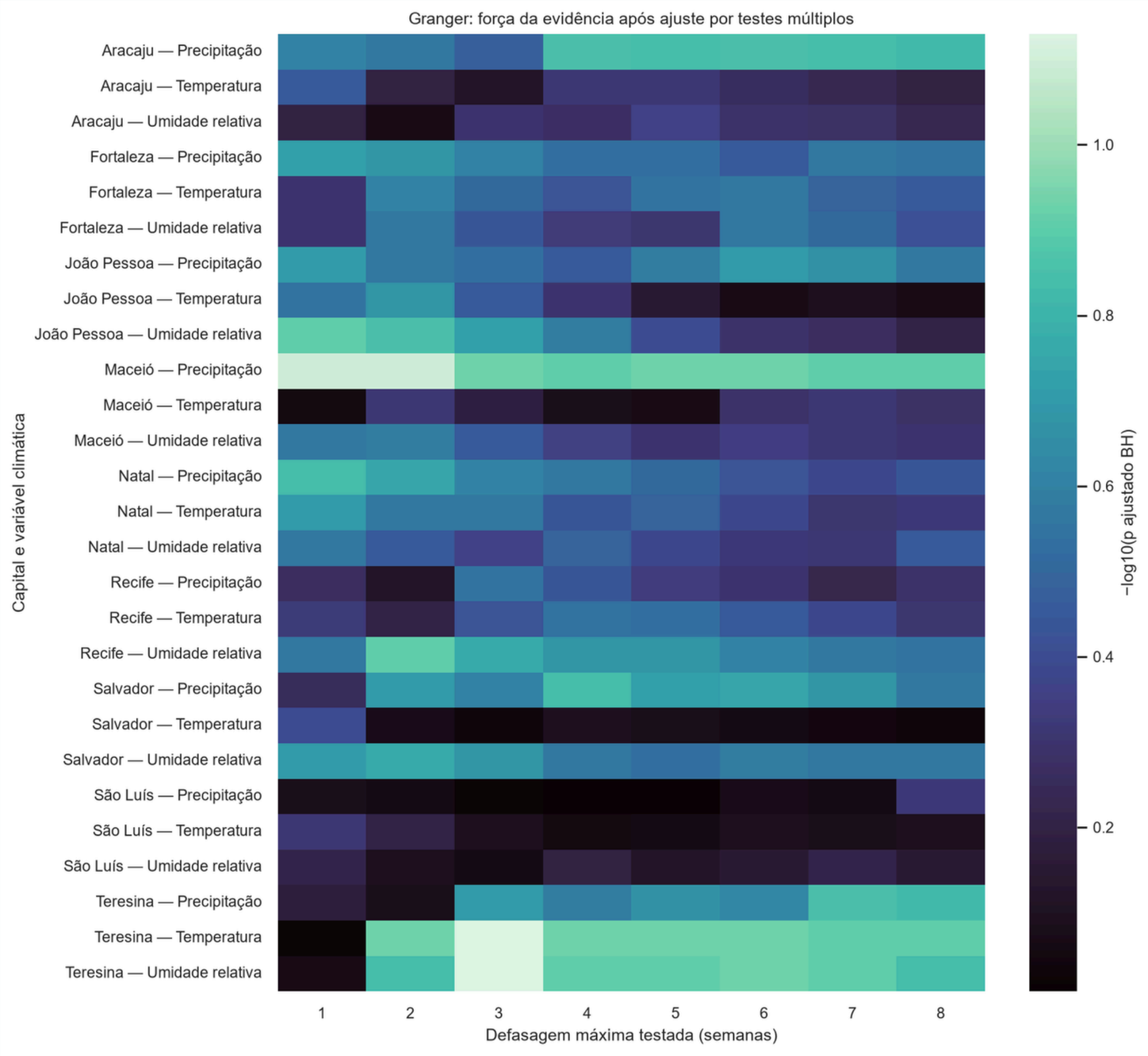


Série bruta da dengue ao Lado da Série climática

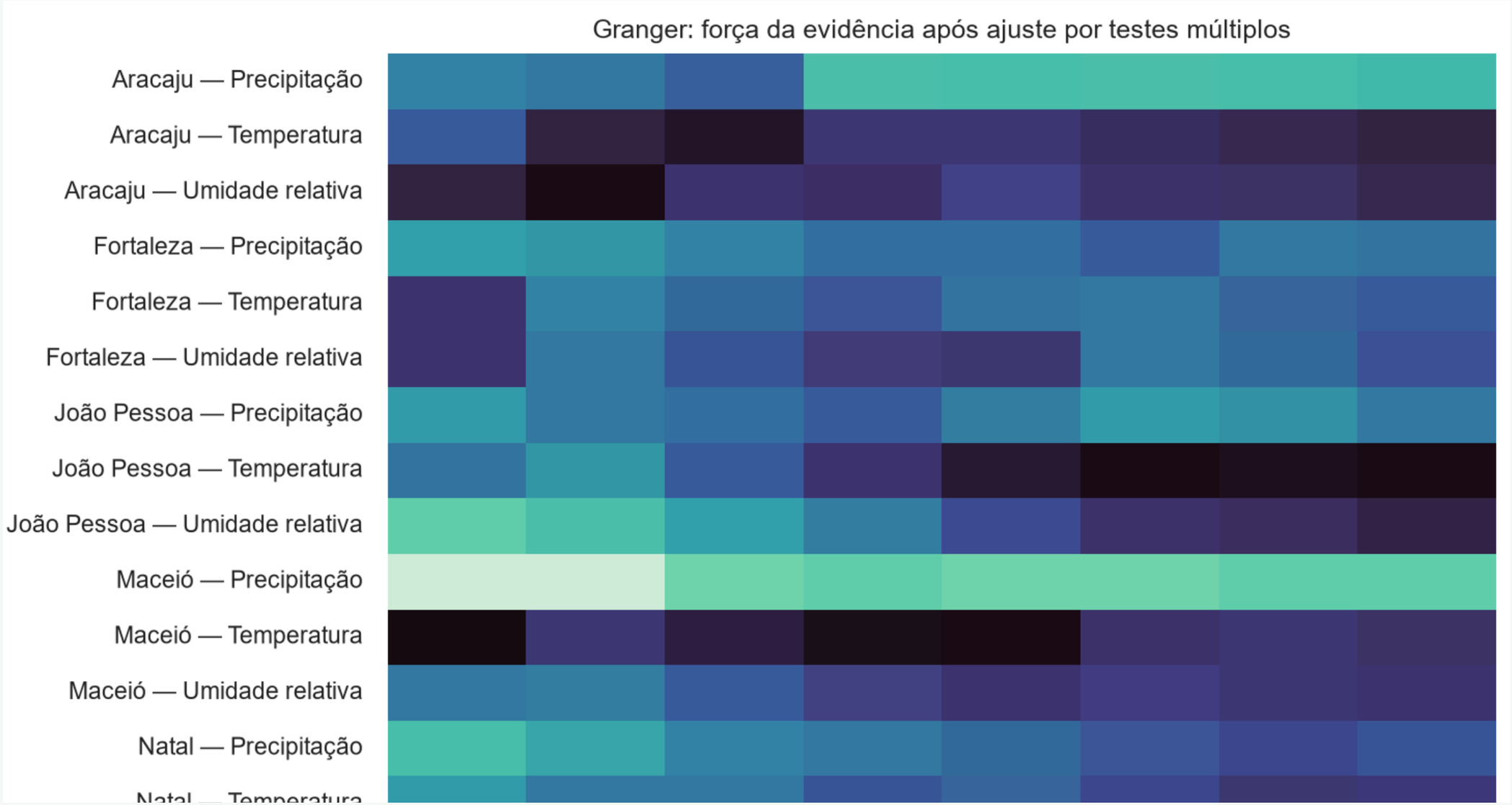


Cada linha resume a mediana das nove capitais. Zero = padrão sazonal típico; +1 = um desvio-padrão acima do normal.
Média móvel de 4 semanas apenas para facilitar a leitura; não é usada como dado de modelagem.

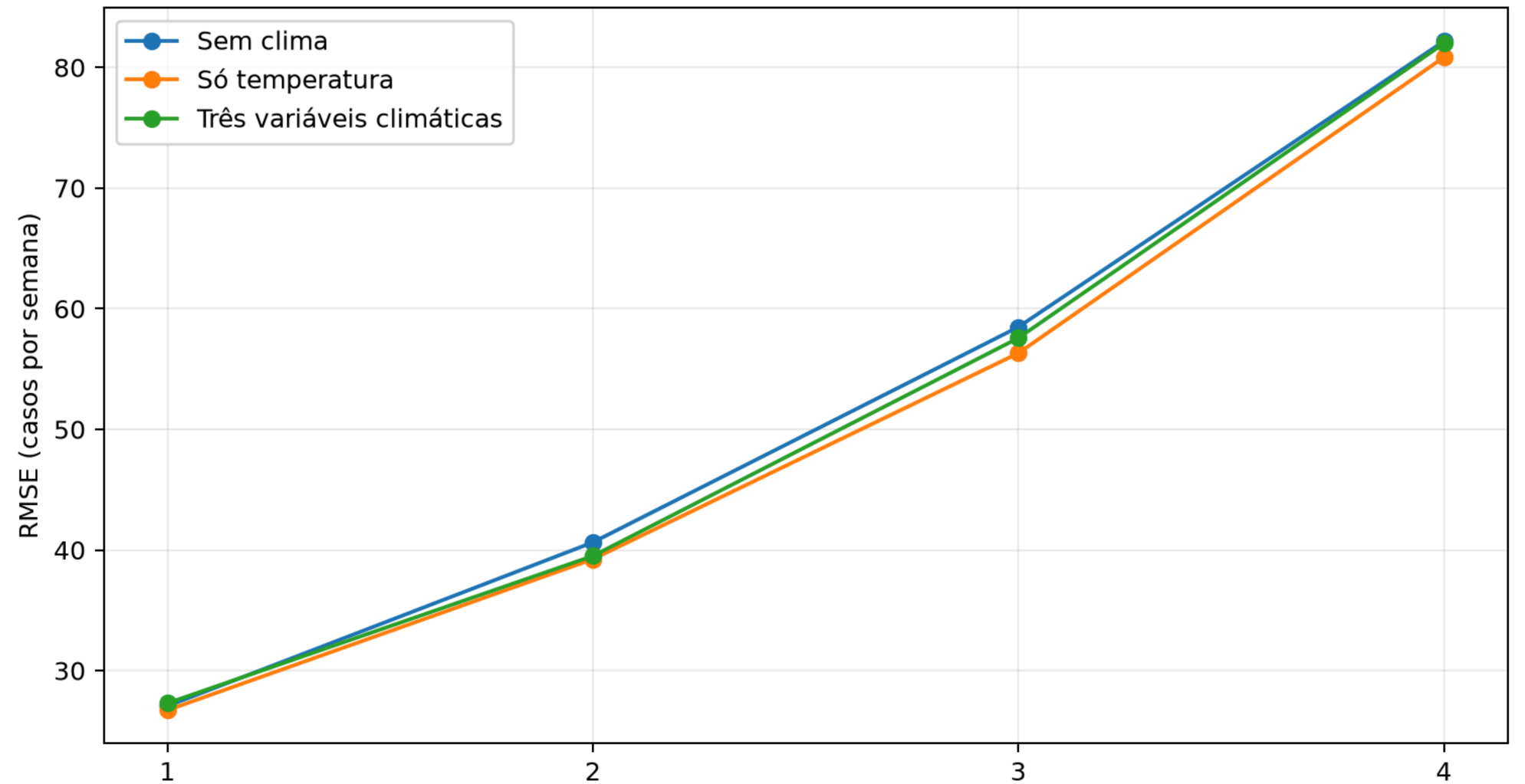
Teste de Granger: o clima passado ajuda a prever casos?



Teste de Granger: o clima passado ajuda a prever casos?



Temperatura trouxe um ganho pequeno



Ablação das variáveis climáticas

MODELOS

Comparação de Modelos

- **Referência sazonal** Repete os casos da mesma semana do ano anterior (52 semanas antes)
- **Binomial Negativa** Modelo estatístico para contagens, como número de casos
- **SARIMAX** Aprende com a sequência histórica de cada capital
- **Random Forest** Combina árvores para encontrar padrões nos dados
- **LightGBM** Usa árvores sequenciais para encontrar padrões

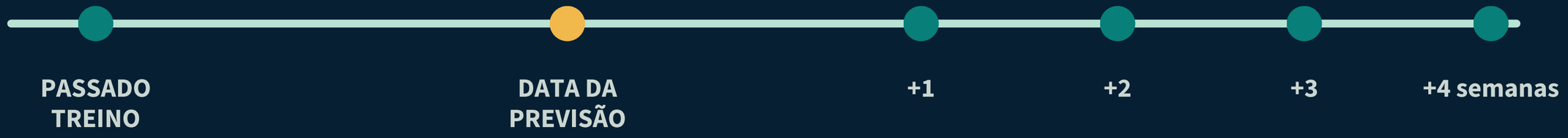
Treinamento

Dados de treino: dados semanais de 2015 até cada data de corte.

Validação: processo repetido em 24 datas, entre janeiro de 2024 e setembro de 2026, sempre respeitando a ordem do tempo.

Variáveis: casos anteriores e sazonalidade; temperatura foi o preditor climático mantido nos modelos globais.

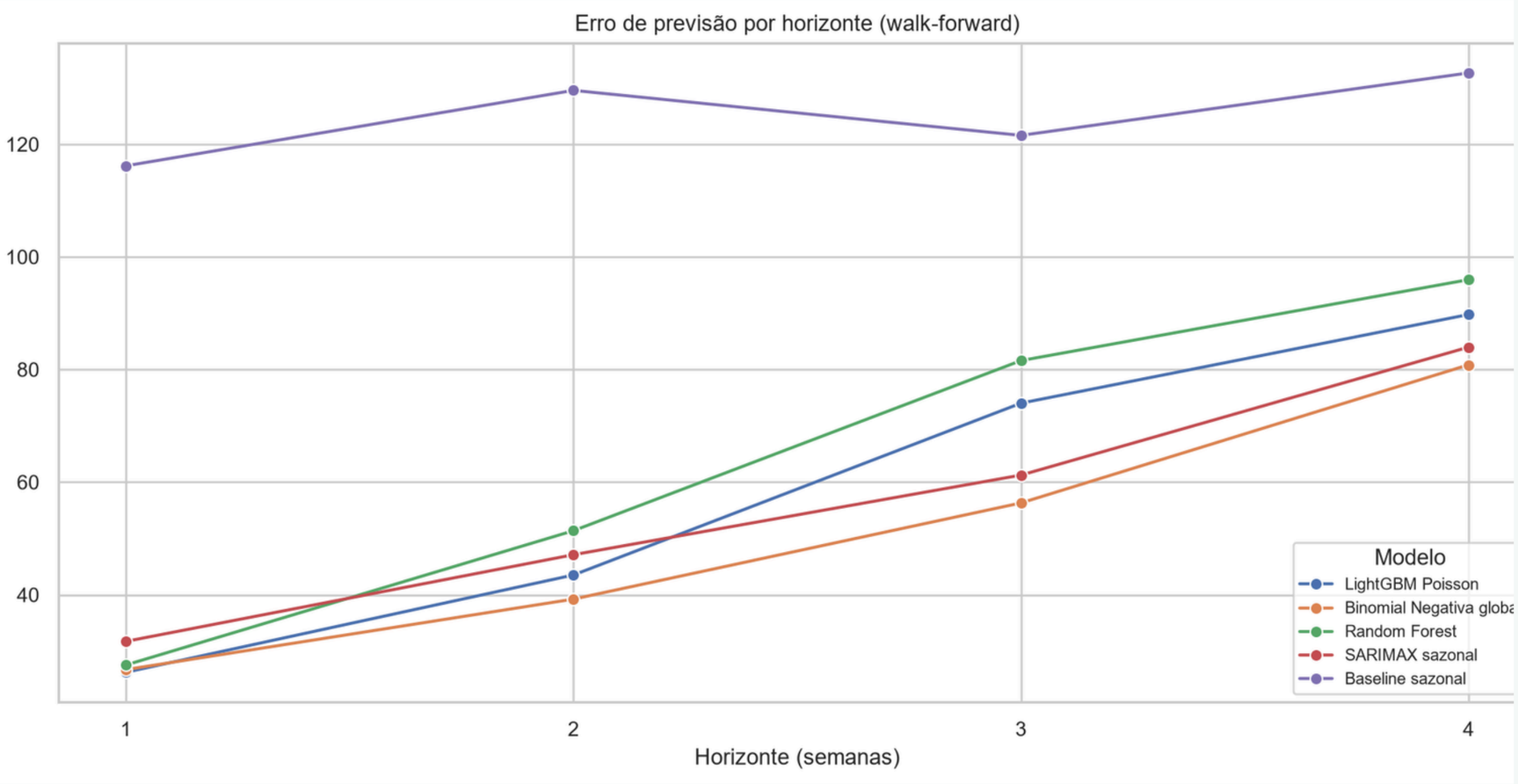
Como foi feito o teste



- Treinamos cada modelo apenas com semanas passadas.
- Previmos as quatro semanas seguintes.
- Repetimos o processo em 24 datas diferentes.
- Não embaralhamos as semanas; assim, o teste imita uma previsão real.

PREVISÃO

Desempenho dos Modelos



- **Menor RMSE**

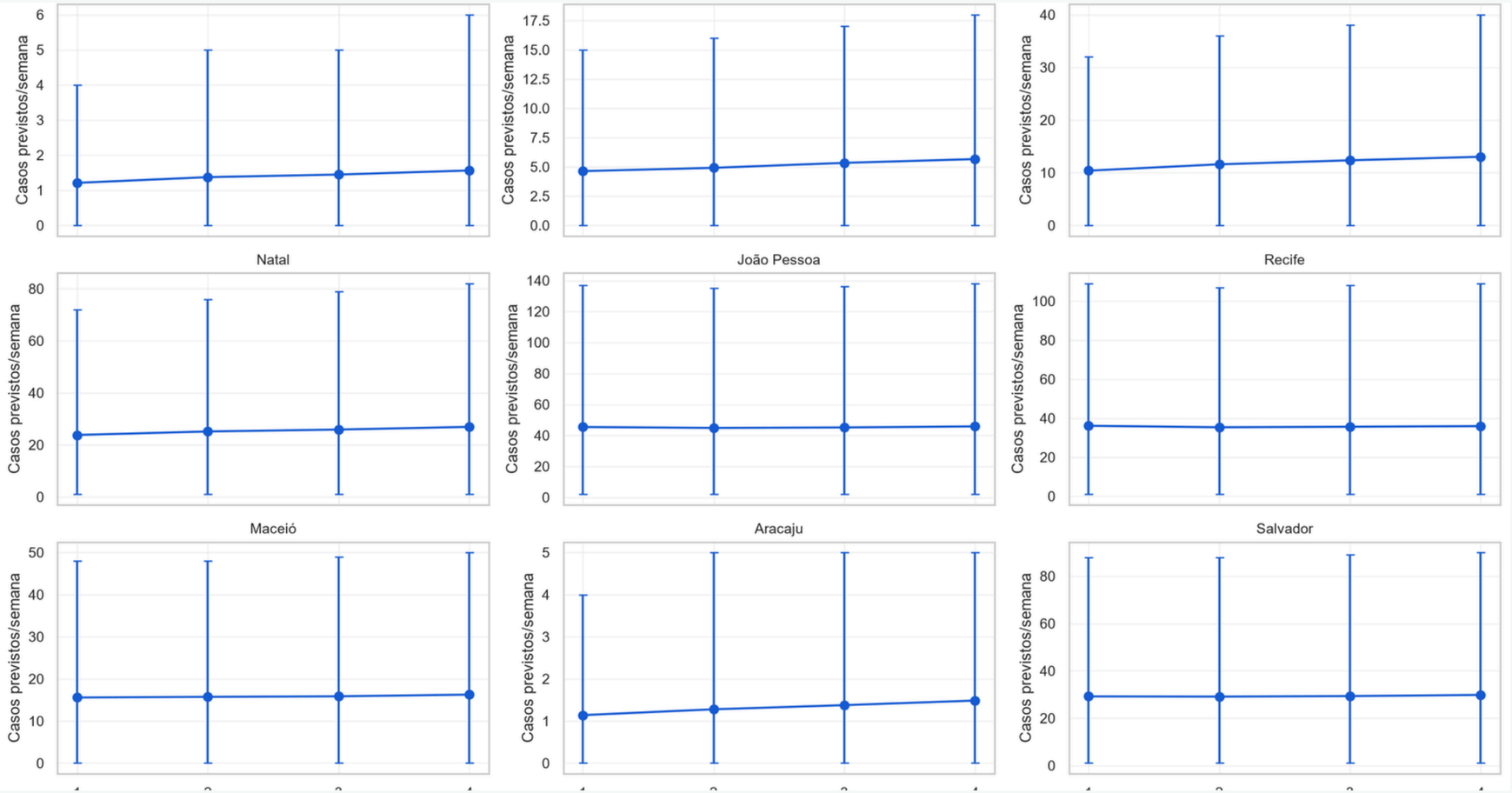
Binomial Negativa: 54,68 casos

- **Menor MAE**

SARIMAX: 26,50 casos

• Referência sazonal: RMSE 125,18. A Binomial Negativa foi escolhida pelo RMSE, mas não venceu todas as medidas; o teste não confirmou superioridade sobre SARIMAX.

O que indicou a previsão final?



Previsão por capital com intervalos de incerteza

- **Totais regionais por semana:**
  167 · 169 · 172 · 176 casos
  (01, 08, 15 e 22/11)

- Previsão iniciada na semana de 25/10/2026.

- Nenhuma capital teve chance estimada ≥50% de superar o MEM.